Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA Cálculo – Industriales CUARTA EVALUACIÓN 4 de abril de 2016 Apellidos-nombre: Grupo: Titulación: D.N.I.:

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Nota

PRIMER CUATRIMESTRAL (sólo para alumnos con el primer cuatrimestral suspendido)

1.

a) Dado $z = 3\left(\cos\frac{\pi}{8} + i\,\text{sen}\,\frac{\pi}{8}\right)$, hallar z^{-4}.

b) Demostrar la siguiente igualdad: $\text{sen}^2 z = \frac{1-\cos 2z}{2}\ \ \forall z \in \mathbb{C}$.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 5 puntos por el cálculo.
COMP 4: 4 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/20

2. Definir los conceptos siguientes y dar un ejemplo de los mismos.
a) Sucesión recurrente.
b) Serie geométrica.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 5 puntos por la terminología.
COMP 4: 5 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/20

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA Kalkulua – Industria graduak LAUGARREN EBALUAZIOA 2016ko apirilaren 4a Abizenak-izena: Taldea: Titulazioa: NAN:

1. ariketa	2. ariketa	Nota

LEHENENGO LAUHILEKOA (lehenengo lauhilekoa suspenditu duten ikasleentzat bakarrik)

1.

a) $z = 3\left(\cos\frac{\pi}{8} + i\sin\frac{\pi}{8}\right)$ emanik, kalkulatu z^{-4}.

b) Frogatu ondorengo berdintza: $\sin^2 z = \frac{1-\cos 2z}{2}$ $\forall z \in \mathbb{C}$.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 5 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 4 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

2. Ondoko kontzeptu bakoitzerako, eman bere definizioa eta jarri adibide bat:
a) Segida errekurrentea.
b) Serie geometrikoa.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT.
2. GAIT: 5 puntu terminologiagatik.
4. GAIT: 5 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/20

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA Cálculo – Industriales CUARTA EVALUACIÓN 4 de abril de 2016 Apellidos-nombre: Grupo: Titulación: D.N.I.:

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Nota

SEGUNDO CUATRIMESTRAL

1. Sea S el sólido limitado por las condiciones $x^2 + y^2 \leq 1 - z, z \geq 0$, siendo la densidad en cada punto (x, y, z) constante.

a) Dibujar el sólido S.
b) Calcular el centro de gravedad de S.
c) Calcular el área de S.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/20

2. Calcular los gradientes de las siguientes funciones:

a) $f(x, y) = \int_x^y \cos\left(t^2\right) dt$

b) $z = f\left(x, \frac{x}{y}\right)$

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 3 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 3 puntos por el cálculo.
COMP 4: 4 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/20

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA Kalkulua – Industria graduak LAUGARREN EBALUAZIOA 2016ko apirilaren 4a Abizenak-izena: Taldea: Titulazioa: NAN:

1. ariketa	2. ariketa	Nota

BIGARREN LAUHILEKOA

1. Izan bedi S $x^2+y^2 \le 1-z, z \ge 0$ baldintzek mugatutako solidoa non (x,y,z) puntu bakoitzeko dentsitatea konstantea den.

a) S marraztu.
b) S-ren grabitate-zentroa kalkulatu.
c) S-ren azalera kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT , 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/20

2. Kalkulatu ondorengo funtzioen gradienteak:

a) $f(x,y)=\int_x^y \cos\left(t^2\right)\,dt$

b) $z=f\left(x,\frac{x}{y}\right)$

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT , 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 3 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 3 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 4 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/20